海岳机电 · 点检维修协同试点

一声异响之后的停机 • 业务流程图

范围：点检辅助与派工建议，不自动执行维修、不解除保护；仅读取状态与维修工单（f32）。

基线：10 台设备 • 8 周 • 误报率 $< 8\%$ • 维修记录完整率 $\geq 95\%$ • 首期预算 15 万元封顶（f02 / f03）。

01
日常点检 • 结构化判断依据随单交接
输入：点检清单 • 设备台账（秦芮）　输出：结构化点检记录（林亦舟）　依据：f10 / f13 / f14

点 检 结 果?

正常

03
暂存草稿 • 待同步
可离场续填 • 显示最后同步时间（f13）

异常

04
故障上报 • 随单交接
结构化异常现象 + 现场判断依据 + 关联原记录（f15）

业务编号　资料版本　处理状态　未解决事项 (5) 接手人（f23）

交 接 五 要 素 齐 全?

否

06
退回补填 • 补充未解决事项
缺任一要素，交接不成立（f23）

修复后回流

补填后回流

是

07
停机确认 • LOTO 挂牌（授权人工节点）
上锁挂牌必须由授权人员执行（f40）

AI 辅助边界（f05 / f32 / f52）：仅提示检索，不自动执行维修、不解除联锁、不远程控制设备

08
AI 数据质量前置校验 • 主编号 / 时间 / 版本
歧义记录不进自动推荐样本 • 进人工修复队列（秦芮 f33）

校 验 通 过?

否

10
人工修复队列 • 歧义记录
待确认：时钟偏差 3min（f31）• 缺替代编码 BRG-6204（f31）

是

11
AI 派工建议 • 带原记录引用随单
置信度 ≥ 阈值 • 显示对应原记录与待确认字段（f15）• 仅提示不改状态（f52）

12
技师判断 • 采纳 vs 暂停建议
暂停触发四类条件：传感器漂移 / 缺依据 / 版本冲突 / 系统不可用（f44）

采纳

13
采纳建议 • 进入派工
带原记录引用写入派工单（f15）

提 示 与 现 场 一 致?

否

15
误报复核 • 传感器 vs 热电偶对照
技师暂停 • 备件计划员核对 • 标注原因/接手人/确认时间（f44）• 原记录不覆盖（f15）

是

16
派工执行 • 按原流程
备件计划员分派 • 超约定时限升级（唐映秋 f25）

形状	含义
01	业务操作步骤（左上角蓝圆为编号）
	判断 / 决策门（菱形）
→	主流程方向
- - - - - →	回退 / 补填 / 修复后回流
≥：阈值条件（如置信度、验收门槛）	不表示数学不等式含义

六位角色在流程中的职责

角色指出的确认需求不等同于需求已确认，本流程为待验证假设

角色	负责人	在流程中的位置	核心职责	关键依据	待确认项
维修技师	林亦舟	01 / 04 / 12	现场判断、结构化依据、暂停 AI 建议、暂存草稿	f10 / f13 / f14 / f15	谁填字段 • 谁复核 • 是否计工时
备件计划员	唐映秋	05 / 06 / 10 / 15 / 16	交接校验、退回补填、误报复核、派工、超时限升级	f20 / f22 / f23 / f24 / f25	接手确认留痕形式 • 约定时限
联网工程师	秦芮	08 / 09 / 10	数据质量前置校验、人工修复队列、只读快照降级	f30 / f31 / f32 / f33 / f34 / f35	修复队列责任人 • 校时是否前置到采集端
生产调度员	叶书	18 / 19 / 20 / 24	复产确认（双口径计时）、跨岗反馈、每周三方汇总	f50 / f51 / f53 / f54 / f55	复产确认签字形式
设备部经理	顾明岚	02 / 21 / 22 / 24	立项推动、试点范围、验收确认、改进负责人	f00 / f01 / f02 / f03 / f04 / f05	选机规则 • 误报判定人 • 响应时限
安全负责人	傅景	07 / 21 / 22 / 23	LOTO 授权、红线核验、停止条件否决、审计、90 天留存	f40 / f41 / f42 / f43 / f44 / f45	停止条件清单 • 否决触发方式

接口硬边界（f32）	仅读取状态与维修工单，禁止远程控制设备和解除联锁。歧义记录不进自动推荐样本（f33）。
AI 能力边界（f05 / f52）	仅做点检辅助与派工建议，不自动执行维修、不解除保护、不自动修改报警状态（f52）。
试点验收门槛（f02）	10 台设备 • 8 周 • 误报率 $<$ 8% • 记录完整率 $\geq$ 95% • 预算 15 万元封顶（f03）。
试点原则	历史资料回放 $\rightarrow$ 小范围并行试点 $\rightarrow$ 不直接替换现有业务（f05）。

本图为业务需求发现报告的结构化抽取，未经跨岗位联合确认。实验编号：海岳机电 • 点检维修协同 • 试点原型 • 2026-10-23。